

5. 분산형전원설비

(500 통칙)

501 일반사항

501.1 목적

이 규정(5. 분산형전원설비)은 전기설비기술기준(이하 “기술기준” 이라한다)에서 정하는 분산형전원설비의 안전성능에 대한 구체적인 기술적 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

501.2 적용범위

1. 이 규정(5. 분산형전원설비)은 기술기준에서 정한 안전성능에 대하여 구체적인 실현 수단을 규정한 것으로 분산형전원설비의 설계, 제작, 시설 및 검사하는데 적용한다.
2. 이 규정(5. 분산형전원설비)에서 정하지 않은 사항은 관련 한국전기설비규정을 준용하여 시설하여야 한다.

501.3 안전원칙

1. 분산형전원설비 주위에는 위험하다는 표시를 하여야 하며 또한 취급자가 아닌 사람이 쉽게 접근할 수 없도록 351.1에 따라 시설하여야 한다.
2. 분산형전원 발전장치의 보호기준은 212.6.3의 보호장치를 적용한다,
3. 급경사지 붕괴위험구역 내에 시설하는 분산형전원설비는 해당구역 내의 급경사지의 붕괴를 조장하거나 또는 유발할 우려가 없도록 시설하여야 한다.
4. 분산형전원설비의 인체 감전보호 등 안전에 관한 사항은 113에 따른다.
5. 분산형전원의 피뢰설비는 150에 따른다.
6. 분산형전원설비 전로의 절연저항 및 절연내력은 132에 따른다.
7. 연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력은 134에 따른다.

502 용어의 정의

1. “풍력터빈”이란 바람의 운동에너지를 기계적 에너지로 변환하는 장치(가동부 베어링, 나셀, 날개 등의 부속물을 포함)를 말한다.
2. “풍력터빈을 지지하는 구조물”이란 타워와 기초로 구성된 풍력터빈의 일부분을 말한다.
3. “풍력발전소”란 단일 또는 복수의 풍력터빈(풍력터빈을 지지하는 구조물을 포함)을 원동기로 하는 발전기와 그 밖의 기계기구를 시설하여 전기를 발생시키는 곳을 말한다.

4. “자동정지”란 풍력터빈의 설비보호를 위한 보호장치의 작동으로 인하여 자동적으로 풍력터빈을 정지시키는 것을 말한다.
5. “MPPT”란 태양광발전이나 풍력발전 등이 현재 조건에서 가능한 최대의 전력을 생산할 수 있도록 인버터 제어를 이용하여 해당 발전원의 전압이나 회전속도를 조정하는 최대출력추종(MPPT, Maximum Power Point Tracking) 기능을 말한다.
6. “건물일체형 태양광발전(BIPV : Building-Integrated Photovoltaic)”이란 태양광모듈을 건축물에 설치하여 건축 부자재의 역할 및 기능과 전력생산을 동시에 할 수 있는 설비로 창호, 스펠드럴, 커튼월, 이중과사드, 외벽, 지붕재 등 건축물을 일부 또는 완전히 둘러싸는 벽, 창, 지붕 형태로 모듈이 제거될 경우 건물 외장재의 핵심 기능이 상실 또는 훼손될 수 있어 다른 건축자재로 대체되어야 하는 구조의 태양광 설비의 유형을 말한다.
7. “건물부착형 태양광발전(BAPV : Building-Attached Photovoltaic)”이란 건축물 경사 지붕 또는 외벽 등에 밀착하여 설치하는 태양광설비의 유형을 말한다.
8. “전지관리시스템(BMS, Battery Management System)”이란 이차전지의 전압, 전류, 온도 등의 값을 측정하여 이차전지를 효율적으로 사용할 수 있도록 상위 시스템과의 통신을 통해 현재의 상태를 전송하며, 이상 징후 발생 시 내부 안전장치를 작동시키는 등 이차전지를 관리하는 시스템을 말한다.
9. “재사용 이차전지”란 이차전지를 해체 및 재조립하여 안전 및 성능 평가를 통해 다시 사용하는 이차전지를 말한다.
10. 기타 용어는 112에 따른다.

503 분산형전원 계통 연계설비의 시설

503.1 계통 연계의 범위

분산형전원설비 등을 전력계통에 연계하는 경우에 적용하며, 여기서 전력계통이라 함은 전기판매사업자의 계통, 구내계통 및 독립전원계통 모두를 말한다.

503.2 시설기준

503.2.1 전기 공급방식 등

분산형전원설비의 전기 공급방식, 측정 장치 등은 다음에 따른다.

- 가. 분산형전원설비의 전기 공급방식은 전력계통과 연계되는 전기 공급방식과 동일할 것
- 나. 분산형전원설비 사업자의 한 사업장의 설비 용량 합계가 250 kVA 이상일 경우에는 송배전계통과 연계지점의 연결 상태를 감시 또는 유효전력, 무효전력 및 전압을 측정할 수 있는 장치를 시설할 것
- 다. 분산형전원은 연계하는 계통과 표 503.2.1-1에 따른 동기화 조건을 만족하여야 한

다.

표 503.2.1-1 분산형전원의 동기화 조건

발전용량 합계 (kVA)	주파수 차 (Hz)	전압 차 (%)	위상각 차 (°)
0~500	0.3	10	20
500 초과 ~ 1,500	0.2	5	15
1,500 초과 ~ 20,000 미만	0.1	3	10

503.2.2 저압계통 연계 시 직류유출방지 변압기의 시설

분산형전원설비를 인버터를 이용하여 전기판매사업자의 저압 전력계통에 연계하는 경우 인버터로부터 직류가 계통으로 유출되는 것을 방지하기 위하여 접속점(접속설비와 분산형전원설비 설치자 측 전기설비의 접속점을 말한다)과 인버터 사이에 상용주파수 변압기(단권변압기를 제외한다)를 시설하여야 한다. 다만, 다음을 모두 충족하는 경우에는 예외로 한다.

- 가. 인버터의 직류 측 회로가 비접지인 경우 또는 고주파 변압기를 사용하는 경우
- 나. 인버터의 교류출력 측에 직류 검출기를 구비하고, 최대 정격 출력전류의 0.5%를 초과하는 직류 검출 시, 교류출력을 정지하는 기능을 갖춘 경우

503.2.3 단락전류 제한장치의 시설

분산형전원을 계통 연계하는 경우 전력계통의 단락용량이 다른 자의 차단기의 차단용량 또는 전선의 순시허용전류 등을 상회할 우려가 있을 때에는 그 분산형전원 설치자가 전류제한리액터 등 단락전류를 제한하는 장치를 시설하여야 하며, 이러한 장치로도 대응할 수 없는 경우에는 그 밖에 단락전류를 제한하는 대책을 강구하여야 한다.

503.2.4 계통 연계용 보호장치의 시설

1. 계통 연계하는 분산형전원설비를 설치하는 경우 다음에 해당하는 이상 또는 고장 발생 시 자동적으로 분산형전원설비를 전력계통으로부터 분리하기 위한 장치 시설 및 해당 계통과의 보호협조를 실시하여야 한다.

- 가. 분산형전원설비의 이상 또는 고장
- 나. 연계한 전력계통의 이상 또는 고장
- 다. 단독운전 상태

2. 제1의 “나”에 따라 연계한 전력계통의 이상 또는 고장 발생 시 분산형전원의 분리시점은 해당 계통의 재연결 시점 이전이어야 하며, 이상 발생 후 해당 계통의 전압 및 주파수가 정상 범위 내에 들어올 때까지 계통과의 분리상태를 유지하는 등

연계한 계통의 재연결방식과 협조를 이루어야 한다.

3. 단순 병렬운전 분산형전원설비의 경우에는 역전력 계전기를 설치한다. 단, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법」 제2조 제1호 및 제2호의 규정에 의한 신·재생에너지를 이용하여 동일 전기사용장소에서 전기를 생산하는 합계 용량이 50 kW 이하의 소규모 분산형전원(단, 해당 구내계통 내의 전기사용 부하의 수전계 역전력이 분산형전원 용량을 초과하는 경우에 한한다)으로서 제1의 “다”에 의한 단독운전 방지기능을 가진 것을 단순 병렬로 연계하는 경우에는 역전력계전기 설치를 생략할 수 있다.

503.2.5 특고압 송전계통 연계 시 분산형전원 운전제어장치의 시설

분산형전원설비를 송전사업자의 특고압 전력계통에 연계하는 경우 계통안정화 또는 조류억제 등의 이유로 운전제어가 필요할 때에는 그 분산형전원설비에 필요한 운전제어장치를 시설하여야 한다.

503.2.6 연계용 변압기 중성점의 접지

분산형전원설비를 특고압 전력계통에 연계하는 경우 연계용 변압기 중성점의 접지는 전력계통에 연결되어 있는 다른 전기설비의 정격을 초과하는 과전압을 유발하거나 전력계통의 지락고장 보호협조를 방해하지 않도록 시설하여야 한다.

(510 전기저장장치)

511 공통사항

511.1 일반사항

이차전지를 이용한 전기저장장치는 이차전지, 전력변환장치, 제어, 통신 및 보호설비 등으로 구성되며, 다음에 따라 시설하여야 한다.

511.1.1 시설장소의 요구사항

1. 전기저장장치의 이차전지, 제어반, 배전반의 시설은 기기 등을 조작 또는 보수·점검할 수 있는 공간을 확보하고 조명설비를 설치하여야 한다.
2. 전기저장장치를 시설하는 장소는 폭발성 가스의 축적을 방지하기 위한 환기시설을 갖추고 제조사가 권장하는 온도·습도·수분·먼지 등의 운영환경을 상시 유지하여야 한다.
3. 이차전지, 전력변환장치, 제어, 통신 및 보호설비 등은 침수 및 누수의 우려가 없도록 시설하여야 한다.
4. 전기저장장치 시설장소에는 기술기준 제21조제1항과 같이 외벽 등 확인하기 쉬운 위치에 “전기저장장치 시설장소” 표지를 하고, 일반인의 출입을 통제하기 위한 잠금장치 등을 설치하여야 한다.

511.1.2 설비의 안전 요구사항

1. 충전부 등 노출부분은 설비의 안전확보 및 인체 감전보호를 위해 절연하거나 접촉 방지를 위한 방호 시설물을 설치하여야 한다.
2. 전기저장장치의 고장이나 외부 환경요인으로 인하여 비상상황 발생 또는 출력에 문제가 있을 경우 안전하게 작동하기 위한 비상정지 스위치 등을 시설하여야 한다.
3. 전기저장장치의 모든 부품은 내열성을 확보하여야 한다.
4. 동일 구획 내에 직병렬로 연결된 전기저장장치는 식별이 용이하도록 그룹별로 명판을 부착하고, 이차전지, 전력변환장치 및 감시·보호장치 간의 잘못 연결 되지 않도록 시설하여야 한다.
5. 부식환경에 노출되는 경우, 전기저장장치에 사용되는 금속제 및 부속품은 부식되지 아니하도록 녹방지 처리를 하여야 하며, 절단가공 및 용접부위는 방식처리를 하여야 한다.

511.1.3 옥내전로의 대지전압 제한

주택에 시설하는 전기저장장치는 이차전지에서 전력변환장치에 이르는 옥내 직류 전로를 다음에 따라 시설하는 경우 옥내전로의 대지전압은 직류 600 V까지 적용할 수 있다.

가. 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것

나. 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에 시설하여야 하며, 232.11, 232.12,

232.51의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 사람이 접촉할 우려가 있는 장소에 232.51에 의하여 시설하는 경우에는 전선에 방호장치를 시설할 것

511.2 전기저장장치의 시설

511.2.1 전기배선

전기배선은 다음에 의하여 시설하여야 한다.

- 가. 전선은 공칭단면적 2.5 mm² 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것.
- 나. 옥내에 시설할 경우 배선설비 공사는 232.11, 232.12, 232.13, 232.51 또는 232.3.7의 규정에 준하여 시설할 것.
- 다. 옥측 또는 옥외에 시설할 경우 배선설비 공사는 232.11, 232.12, 232.13 또는 232.51(232.51.3은 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것.
- 라. 전력변환장치에 시설하는 배선의 과부하 및 단락고장에 대한 보호는 212에 따를 것.
- 마. 전기배선은 절연 파괴를 일으키는 모서리, 나사선, 돌출부분, 가동부품 등 모든 부품들과 이격하여 설치할 것.

511.2.2 단자와 접속

- 1. 단자의 접속은 기계적, 전기적 안전성을 확보하도록 하여야 한다.
- 2. 단자를 체결 또는 잠글 때 너트나 나사는 풀림방지 기능이 있는 것을 사용하여야 한다.
- 3. 외부터미널과 접속하기 위해 필요한 접점의 압력이 사용기간 동안 유지되어야 한다.
- 4. 단자는 도체에 손상을 주지 않고 금속표면과 안전하게 체결되어야 한다.

511.2.3 지지물의 시설

이차전지의 지지물은 부식성 가스 또는 용액에 의하여 부식되지 아니하도록 하고 적재하중 또는 지진 기타 진동과 충격에 대하여 안전한 구조이어야 한다.

511.2.4 이차전지의 시설

- 1. 다음과 같이 이차전지에 대한 정보를 기록하고 관리하여야 한다.
 - 가. 교체이력 (사유, 교체일 등)
 - 나. 제조이력 (생산지, 생산시기, 용량, 제조번호 등)
- 2. 이차전지의 출력 배선은 극성별로 확인할 수 있도록 표시하여야 한다.

511.2.5 재사용 이차전지의 시설

재사용 이차전지는 513.1.2의 3에 따른 운송에 관한 기준을 준용하고 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적용을 받는 것 이외의 재사용 이차전지는 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 가. ‘재사용 이차전지’ 표기

나. 이차전지 용량 (초기용량, 잔존용량) 표기

다. 제조사가 정하는 적합성 요구사항

511.2.6 전력변환장치의 시설

1. 전력변환장치는 전기 공급에 지장을 주지 않도록 시설해야 하고, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적용을 받는 것 이외에는 한국산업표준(이하 “KS” 라 한다)에 적합하거나 동등 이상의 성능의 것을 사용하여야 한다.
2. 이차전지의 절연파괴가 일어나지 않도록 CMV(Common Mode Voltage) 등을 고려한 절연 대책을 강구하여 시설하여야 한다.

511.2.7 제어 및 보호장치의 시설

1. 전기저장장치를 계통에 연계하는 경우 503.2.4의 1 및 2에 따라 시설하여야 한다.
2. 전기저장장치가 비상용 예비전원 용도를 겸하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다.

가. 상용전원이 정전되었을 때 비상용 부하에 전기를 안정적으로 공급할 수 있는 시설을 갖출 것

나. 관련 법령에서 정하는 전원유지시간 동안 비상용 부하에 전기를 공급할 수 있는 충전용량을 상시 보존하도록 시설할 것

3. 전기저장장치의 접속점에는 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개방상태를 육안으로 확인할 수 있는 전용의 개폐기를 시설하여야 한다.
4. 전기저장장치는 정격 운전 범위를 초과하는 다음의 경우가 발생했을 때 자동으로 전로를 차단하는 보호장치를 시설하여야 한다.

가. 과전압, 저전압, 과전류가 발생한 경우

나. 제어장치에 이상이 발생한 경우

다. 이차전지 모듈의 내부 온도가 상승할 경우

5. 212.3.4에 의하여 직류 전로에 과전류차단기를 설치하는 경우 직류 단락전류를 차단하는 능력을 가지는 것이어야 하고 “직류용” 표시를 하여야 한다.
6. 기술기준 제14조에 의하여 전기저장장치의 직류 전로에는 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. IT 계통의 경우, 절연저항을 감시할 수 있는 장치를 설치하여 제조사가 정하는 절연저항 기준치 이하일 경우 관리자에게 경보하고 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다.
7. 발전소·변전소 또는 이에 준하는 장소에 전기저장장치를 시설하는 경우 전로가 차단되었을 때에 경보하는 장치를 시설하여야 한다.
8. 전력변환장치의 동작상태, 전지관리시스템과의 통신상태, 전력, 전류, 전압 등을 표시할 수 있는 전력관리시스템을 시설하여야 한다.

511.2.8 충전 및 방전 기능

1. 충전기능

가. 전기저장장치는 이차전지의 충전특성에 따라 제조사가 제시한 정격으로 충전할 수 있어야 한다.

나. 충전할 때에는 전기저장장치의 충전상태 또는 이차전지 상태를 시각화하여 정보를 제공해야 한다.

2. 방전기능

가. 전기저장장치는 이차전지의 방전특성에 따라 제조사가 제시한 정격으로 방전할 수 있어야 한다.

나. 방전할 때에는 전기저장장치의 방전상태 또는 이차전지 상태를 시각화하여 정보를 제공해야 한다.

511.2.9 접지 등의 시설

금속제 외함 및 지지대 등은 140의 규정에 따라 접지공사를 하여야 한다.

511.2.10 계측장치

전기저장장치를 시설하는 곳에는 다음의 사항을 계측하는 장치를 시설하여야 한다.

가. 이차전지 출력 단자의 전압, 전류, 전력 및 충방전 상태

나. 주요변압기의 전압, 전류 및 전력

512 이차전지 용량 및 종류에 따른 시설

512.1 리튬계·나트륨계 이차전지의 시설

512.1.1 적용범위

20 kWh를 초과하는 리튬계·나트륨계의 이차전지를 사용한 전기저장장치에 적용한다.

512.1.2 이차전지 용량 및 운영

1. 전기저장장치 이차전지 용량은 수명보증기간 동안 정격방전용량(전기저장장치 설치 시 소유자가 요구하는 이차전지의 용량)이 확보되도록 하여야 한다.

2. 전기저장장치 이차전지는 안전이 확보되도록 정격방전용량 이하로 운영하여야 한다.

512.1.3 열폭주 및 폭발 방지

1. 이차전지실 내부에는 제조사가 제시한 기준 이상의 가연성가스 농도 및 내부압력이 발생하는 경우 파열 또는 폭발을 방지하기 위한 급속공기배출장치를 시설하여야 한다.

2. 이차전지는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적용을 받는 것 이외에는 한국 산업표준(이하 “KS”라 한다)에 적합하거나 동등 이상의 성능의 것을 사용하여야 한다.

3. 이차전지 모듈 또는 랙에 화재확산을 방지할 수 있는 구조이거나 소화장치를 시설하여야 한다.

512.1.4 제어, 감시 및 보호장치 등

1. 낙뢰 및 서지 등 과도과전압으로부터 주요 설비를 보호하기 위해 직류 전로에 직류 서지보호장치(SPD)를 설치하여야 한다.
2. 제조사가 정하는 정격 이상의 과충전, 과방전, 과전압, 과전류, 지락전류 및 온도 상승, 냉각장치 고장, 통신불량, 가연성·인화성가스 발생 등 긴급상황이 발생한 경우에는 관리자에게 정보할 수 있는 시설을 하여야 하며 다음의 요건을 만족하여야 한다.
 - 가. 긴급상황이 발생하였을 때 전기저장장치를 자동 및 수동으로 정지시킬 수 있는 비상정지장치를 설치하여야 하며, 자동 비상정지는 5초 이내로 동작하여야 한다.
 - 나. 수동 조작을 위한 비상정지장치는 신속한 접근 및 조작이 가능한 장소에 설치하여야 한다.
3. 이차전지를 시설하는 장소의 내부 및 외부에는 가능한 한 사각지대가 없도록 감시하기 위한 CCTV를 시설하여야 한다.
4. 전기저장장치의 상시 운영정보 및 CCTV 영상정보, 제2의 긴급상황 관련 계측정보에서 기록되는 시간을 실시간으로 동기화하고, 이차전지실 외부의 안전한 장소에 전송되어 최소 1개월 이상 보관하여야 한다. 사고 발생 시, 위 정보를 제조사, 관리자, 소유자 및 사고조사기관에 공유해야 한다. 다만, CCTV 영상정보는 7일간 보관하여야 한다.
5. 전기저장장치의 제어·감시장치를 포함한 주요 설비 사이의 통신장애를 방지하기 위한 보호대책을 고려하여 시설하여야 한다.
6. 전기저장장치는 정격 이내의 최대 충전범위를 초과하여 충전하지 않도록 하여야 하고 완전 충전 후 추가 충전은 금지하여야 한다.

512.1.5 전용건물에 시설하는 경우

전기저장장치를 일반인이 출입하는 건물에서 분리된 별도의 장소에 시설하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다.

- 가. 전기저장장치 시설장소의 바닥, 천장(지붕), 벽면 재료는 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 불연재료이어야 한다. 단, 단열재는 준불연재료 또는 이와 동등 이상의 것을 사용할 수 있다.
- 나. 전기저장장치 시설장소는 지표면을 기준으로 높이 22 m 이내로 하고 해당 장소의 출구가 있는 바닥면을 기준으로 깊이 9 m 이내로 하여야 한다.
- 다. 이차전지는 전력변환장치 등의 다른 전기설비와 분리된 격실(이하 512에서 ‘이차전지실’라 한다)에 설치하고 다음에 따라야 한다.
 - (1) 이차전지실의 벽면 재료 및 단열재는 “가”의 것과 같아야 한다.
 - (2) 이차전지는 벽면으로부터 1 m 이상 이격하여 설치하여야 한다. 다만, 옥외의 전용 컨테이너 및 인클로저는 제조사가 정한 거리를 이격한 경우에는 예외로

할 수 있으며, 컨테이너 및 인클로저의 면적은 42 m² 이하여야 한다.

(3) 이차전지와 물리적으로 인접 시설해야 하는 제어장치 및 보조설비(공조설비 및 조명설비 등)는 이차전지실 내에 설치할 수 있다.

(4) 이차전지실 내부와 가스 또는 열배출 경로에는 가연성 물질을 두지 않아야 한다.

(5) 이차전지, 전력변환장치, 배전반 등은 침수의 우려가 없도록 하며, 지상에 시설하는 경우에는 일반 지역은 지표면에서부터 최소 0.3 m 이상 높이에 설치하고 염전 또는 간척지 등의 지역은 지표면에서 최소 0.6 m 이상 높이에 설치할 것.

라. 511.1.1의 2에도 불구하고 인화성 또는 유독성 가스가 축적되지 않는 근거를 제조사에서 제공하는 경우에는 이차전지실에 한하여 환기시설을 생략할 수 있다.

마. 전기저장장치가 차량에 의해 충격을 받을 우려가 있는 장소에 시설되는 경우에는 충돌방지장치 등을 설치하여야 한다.

바. 전기저장장치 시설장소는 주변 시설(도로, 건물, 가연물질 등)로부터 1.5 m 이상 이격하고 다른 건물의 출입구나 피난계단 등 이와 유사한 장소로부터는 3 m 이상 이격하여야 한다.

사. 이차전지실은 이차전지 용량의 5 MWh 이하 단위로 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 내화구조의 격벽을 설치하여야 한다.

512.1.6 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우

전기저장장치를 일반인이 출입하는 건물의 부속공간에 시설(옥상에는 설치할 수 없다)하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다.

가. 전기저장장치 시설장소는 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 내화구조이어야 한다.

나. 이차전지모듈의 직렬 연결체(이하 512에서 ‘이차전지랙’)의 용량은 50 kWh 이하로 하고 건물 내 시설 가능한 이차전지의 총 용량은 600 kWh 이하이어야 한다.

다. 이차전지랙과 랙 사이는 1 m 이상 이격하고, 랙과 벽면 사이는 전면부의 경우 1 m 이상, 측면과 후면부의 경우 0.8 m 이상 이격하여야 한다. 다만, 512.1.6의 “가”에 의한 벽이 삽입된 경우 이차전지랙과 랙 사이의 이격은 예외로 할 수 있다.

라. 이차전지실은 건물 내 다른 시설(수전설비, 가연물질 등)로부터 1.5 m 이상 이격하고 각 실의 출입구나 피난계단 등 이와 유사한 장소로부터 3 m 이상 이격하여야 한다.

마. 배선설비가 이차전지실 벽면을 관통하는 경우 관통부는 해당 구획부재의 내화성능을 저하시키지 않도록 충전(充填)하여야 한다.

바. 기타 사항은 512.1.5에 따른다.

512.2 납계·니켈계·바나듐계 이차전지의 시설

70 kWh를 초과하는 납계·니켈계·바나듐계 이차전지를 적용한 전기저장장치의 경우 512.1.4의 3에 따라 CCTV를 시설하고 영상정보를 안전한 장소에 최소 7일간 보관하여야 한다.

512.3 흐름전지의 시설

512.3.1 적용범위

20 kWh를 초과하는 흐름전지를 사용한 전기저장장치에 적용한다.

512.3.2 설비의 안전 요구사항

1. 흐름전지 시스템의 회로는 다른 부위의 도전부와 절연되어야 하며, 최소 절연저항은 공칭전압의 $100 \Omega/V$ 이상이어야 한다.
2. 전해질과 접촉하는 부품은 내부식성 및 내구성을 갖추어야 한다.
3. 512.1.4의 3에 따라 CCTV를 시설하고 영상정보를 안전한 장소에 최소 7일간 보관하여야 한다.

512.3.3 전해질 유출방지 및 중화장치

전해질은 유출이 없도록 밀봉하고 유해가스로 인한 사고를 방지하기 위해 다음과 같은 장치를 시설하여야 한다.

- 가. 전해질 용기와 전기저장장치를 갖춘 장소에는 전해질 유출 제어장치를 시설하여야 한다.
- 나. 전해질 유출을 감지하고 수집하는 장치를 시설하여야 한다.
- 다. 전해질 유출물의 농도를 pH 5.0 ~ 9.0 사이로 중화할 수 있는 중화장치를 시설하여야 한다.

512.3.4 흐름전지를 전용건물에 시설하는 경우

흐름전지를 이용한 전기저장장치를 전용건물에 시설하는 경우에는 512.1.5의 “나” 부터 “마” (512.1.5의 “다” (1)과 (2)는 제외한다)까지의 규정에 의하여 시설하여야 한다.

512.3.5 흐름전지를 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우

1. 흐름전지를 이용한 전기저장장치를 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우에는 512.1.6의 “나”, “마” 와 512.3.4의 규정에 의하여 시설하여야 한다.
2. 흐름전지를 이용한 전기저장장치의 시설장소는 KDS 41 10 15(국가건설기준 : 건축구조기준 설계하중)에 따라 하중에 견디도록 시설하여야 한다.

513 이차전지를 이용한 특수용도의 시설

513.1 이동형 전기저장장치

이차전지를 이용한 이동형 전기저장장치는 다음에 따라 시설하여야 한다.

513.1.1 설치장소의 요구사항

1. 이동형 전기저장장치를 충전, 보관하는 시설은 512에 따른다.
2. 이동형 전기저장장치를 동일한 장소에 사용하는 경우 기간은 30일을 초과할 수 없다. 다만, 30일을 초과하는 경우 512에 따라 시설하여야 한다.
3. 이동형 전기저장장치는 옥내, 지붕이 있는 주차장, 옥상, 지하 등에 설치할 수 없다.
4. 이동형 전기저장장치는 공공도로, 건물, 가연성 물질, 위험 물질, 물건이 적층된 장소로부터 최소 3 m 이상 이격하여야 한다.
5. 이동형 전기저장장치는 출입금지 표시 및 잠금장치가 있는 울타리 등을 시설하여야 하고, 울타리 등으로부터 1.5 m 이상 이격하여야 한다.
6. 전력계통에 연계하는 전기배선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 232.11, 232.12, 232.51에 따라 시설하여야 한다. 다만, 232.51에 따라 시설하는 경우에는 방호장치를 시설하여야 한다.

513.1.2 설비의 안전 요구사항

1. 이동형 전기저장장치의 이차전지는 512(512.1.4의 3은 제외한다)에 따른다.
2. 이차전지는 기계적 충격·진동 등에 안전성을 확보하도록 KS C IEC 62660-2(전기자동차용 리튬이차전지 셀-제2부: 신뢰성 및 오용 시험) 또는 동등 이상의 기준에 적합하여야 한다.
3. 이동 시 충격진동을 계측할 수 있는 장치를 시설하여 진동 속도는 2.8 mm/s 이하여야 하며 진동 임계치는 3 G 이하가 되도록 유지하여야 한다.

(520 태양광발전설비)

521 일반사항

521.1 설치장소의 요구사항

1. 인버터, 제어반, 배전반 등의 시설은 기기 등을 조작 또는 보수점검할 수 있는 공간을 확보하고 필요한 조명설비를 시설하여야 한다.
2. 인버터 등을 수납하는 공간에는 실내온도의 과열 상승을 방지하기 위하여 온도 및 습도를 유지하도록 환기시설을 시설하여야 한다.
3. 배전반, 인버터, 접속장치 등을 옥외에 시설하는 경우 침수의 우려가 없도록 시설하여야 한다.
4. 태양전지 모듈을 지붕에 시설하는 경우 취급자에게 추락의 위험이 없도록 점검통로를 안전하게 시설하여야 한다.
5. 태양전지 모듈의 직렬군 최대개방전압이 직류 750 V 초과 1500 V 이하인 시설장소는 다음에 따라 울타리 등의 안전조치를 하여야 한다.
 - 가. 태양전지 모듈을 지상에 설치하는 경우는 351.1의 1 및 2에 의하여 울타리·담 등을 시설하여야 한다.
 - 나. 태양전지 모듈을 일반인이 쉽게 출입할 수 있는 옥상·지붕 등에 시설하는 경우는 “가” 또는 341.8의 1의 “바”에 의하여 시설하여야 하고 식별이 가능하도록 위험 표시를 하여야 한다.
 - 다. 태양전지 모듈을 일반인이 쉽게 출입·접근할 수 없는 옥상·지붕·벽 등에 설치하는 경우는 모듈 프레임 등 쉽게 식별할 수 있는 위치에 위험 표시를 하여야 한다.
 - 라. 태양전지 모듈을 주차장 상부에 시설하는 경우는 “나”와 같이 시설하고 차량의 출입 등에 의한 구조물, 모듈 등의 손상이 없도록 하여야 한다.
 - 마. 태양전지 모듈을 수상에 설치하는 경우는 “다”와 같이 시설하여야 한다.
6. 산지에 시설되는 태양광발전소는 「산지관리법」 제15조의2(산지일시사용허가·신고)의 기준에 적합하게 시설하여야 한다.

521.2 설비의 안전 요구사항

1. 태양전지 모듈, 전선, 개폐기 및 기타 기구는 충전부분이 노출되지 않도록 시설하여야 한다.
2. 모든 접속함에는 내부의 충전부가 인버터로부터 분리된 후에도 여전히 충전상태일 수 있음을 나타내는 경고가 붙어 있어야 한다.
3. 태양광설비의 고장이나 외부 환경요인으로 인하여 계통연계에 문제가 있을 경우 회

로분리를 위한 안전시스템이 있어야 한다.

521.3 옥내전로의 대지전압 제한

주택의 태양전지모듈에 접속하는 부하측 옥내배선(복수의 태양전지모듈을 시설하는 경우에는 그 집합체에 접속하는 부하 측의 배선)의 대지전압 제한은 511.1.3에 따른다.

522 태양광설비의 시설

522.1 간선의 시설기준

522.1.1 전기배선

1. 전선은 다음에 의하여 시설하여야 한다.

- 가. 모듈 및 기타 기구에 전선을 접속하는 경우는 나사로 조이거나 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법으로 기계적·전기적으로 안전하게 접속하고, 접속점에 장력이 가해지지 않도록 할 것
- 나. 배선시스템은 바람, 결빙, 물, 온도, 태양방사와 같이 예상되는 외부 영향을 견디도록 시설할 것
- 다. 모듈의 출력배선은 극성별로 확인할 수 있도록 표시할 것
- 라. 직렬 연결된 태양전지모듈의 배선은 과도과전압의 유도에 의한 영향을 줄이기 위하여 스트링 양극간의 배선간격이 최소가 되도록 배치할 것
- 마. 기타 사항은 511.2.1에 따를 것

2. 단자와 접속은 511.2.2에 따른다.

522.2 태양광설비의 시설기준

522.2.1 태양전지 모듈의 시설

태양광설비에 시설하는 태양전지 모듈(이하 “모듈”이라 한다)은 다음에 따라 시설하여야 한다.

- 가. 모듈은 자체중량, 적설, 풍압, 지진 및 기타의 진동과 충격에 대하여 탈락하지 아니하도록 지지물에 의하여 견고하게 설치할 것
- 나. 모듈의 각 직렬군은 동일한 단락전류를 가진 모듈로 구성하여야 하며 1대의 인버터(멀티스트링 인버터의 경우 1대의 MPPT 제어기)에 연결된 모듈 직렬군이 2병렬 이상일 경우에는 각 직렬군의 출력전압 및 출력전류가 동일하게 형성되도록 배열할 것
- 다. 모듈을 수상형으로 시설하는 경우에는 다음과 같이 시설하여야 한다.
 - (1) 모듈은 균중하중, 파랑, 조류 등의 영향을 고려하여 안전하게 시설할 것.
 - (2) 모듈은 파랑, 파고, 조류 등에 의하여 수면에 잠기지 않도록 충분한 높이를 확

보할 것.

라. 건물일체형 태양광발전은 다음과 같이 시설하여야 한다.

- (1) 모듈은 기계적·구조적으로 안전성을 확보할 것.
- (2) 방수 등의 문제가 없도록 외부 환경 및 기후로부터 보호할 것.

마. 건물부착형 태양광발전은 다음과 같이 시설하여야 한다.

- (1) 모듈 배면의 배선이 배수 또는 이물질에 노출될 수 있으므로 경사지붕 및 외벽 표면에 전선이 닿지 않도록 견고하게 고정할 것.
- (2) 건물외벽 등에 태양광설비 부착 시 경사지붕 및 외벽 표면에 균열이 생기지 않도록 하고 방수, 고정 등에 문제가 없도록 설치할 것.

522.2.2 전력변환장치의 시설

인버터, 절연변압기 및 계통 연계 보호장치 등 전력변환장치의 시설은 다음에 따라 시설하여야 한다.

가. 인버터는 실내·실외용을 구분할 것

나. 각 직렬군의 태양전지 개방전압은 인버터 입력전압 범위 이내일 것

다. 옥외에 시설하는 경우 방수등급은 IPX4 이상일 것

522.2.3 모듈을 지지하는 구조물

모듈의 지지물은 다음에 의하여 시설하여야 한다.

가. 자체중량, 적재하중, 적설 또는 풍압, 지진 및 기타의 진동과 충격에 대하여 안전한 구조일 것

나. 부식환경에 의하여 부식되지 아니하도록 다음의 재질로 제작할 것

- (1) 용융아연 또는 용융아연-알루미늄-마그네슘합금 도금된 형강
- (2) 스테인리스 스틸(STS)
- (3) 알루미늄합금
- (4) 상기와 동등이상의 성능(인장강도, 항복강도, 압축강도, 내구성 등)을 가지는 재질로서 KS제품 또는 동등이상의 성능의 제품일 것

다. 모듈 지지대와 그 연결부재의 경우 용융아연도금처리 또는 녹방지 처리를 하여야 하며, 절단가공 및 용접부위는 방식처리를 할 것

라. 설치 시에는 건축물의 방수 등에 문제가 없도록 설치하여야 하며 볼트조립은 헐거움이 없이 단단히 조립하여야 하며, 모듈-지지대의 고정 볼트에는 스프링 와셔 또는 풀림방지너트 등으로 체결할 것

마. 수상에 시설되는 부력체는 다음과 같이 시설하여야 한다.

- (1) 수상형 부력체는 부력의 불균형이 발생하지 않도록 균일하고 적정하게 배치할 것
- (2) 온도차, 수면의 결빙, 유속 및 부유물 등의 외부환경 변화에 대해 충분한 강도를 유지할 수 있는 재질과 내구성을 갖출 것

522.3 제어 및 보호장치 등

522.3.1 어레이 출력 개폐기

1. 어레이 출력 개폐기는 다음과 같이 시설하여야 한다.

가. 태양전지 모듈에 접속하는 부하측의 태양전지 어레이에서 전력변환장치에 이르는 전로(복수의 태양전지 모듈을 시설한 경우에는 그 집합체에 접속하는 부하측의 전로)에는 그 접속점에 근접하여 개폐기 기타 이와 유사한 기구(부하전류를 개폐할 수 있는 것에 한한다)를 시설할 것

나. 어레이 출력개폐기는 점검이나 조작이 가능한 곳에 시설할 것

522.3.2 과전류, 지락 및 아크보호장치

1. 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 그 전로에 단락전류가 발생할 경우에 전로를 보호하는 과전류차단기 또는 기타 기구를 시설하여야 한다. 단, 그 전로가 단락전류에 견딜 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 태양전지 발전설비의 직류 전로에 지락이 발생했을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하고 그 방법 및 성능은 KS C IEC 60364-7-712(2017) 712.42 또는 712.53에 따를 수 있다.

3. 옥상·지붕·벽면 등에 시설하는 태양광설비의 직류 전로에 아크가 발생했을 때 이를 검출하여 차단하는 장치를 시설하여야 하며, 그 방법 및 성능은 IEC 63027에 따른다. 다만, 발전설비 용량이 1,000 kW 이하인 경우에는 예외로 한다.

522.3.3 상주 감시를 하지 아니하는 태양광발전소의 시설

상주감시를 하지 아니하는 태양광발전소의 시설은 351.8에 따른다.

522.3.4 접지설비

1. 태양전지 모듈의 프레임은 지지물과 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.

2. 수상에 시설하는 태양전지 모듈 등의 금속체는 접지를 해야하고, 접지시 접지극을 수중에 띄우거나, 수중 바닥에 노출된 상태로 시설하여서는 아니 된다.

3. 기타 접지시설은 140의 규정에 따른다.

522.3.5 피뢰설비

태양광설비의 외부피뢰시스템은 150의 규정에 따라 시설한다.

522.3.6 태양광설비의 계측장치

태양광설비에는 전압과 전류 또는 전압과 전력을 계측하는 장치를 시설하여야 한다.

(530 풍력발전설비)

531 일반사항

1. 이 규정은 육상 및 해상 풍력발전설비에 적용한다. 다만, 로터 회전면적 200 m² 이하이고 정격전압이 교류 1,000 V, 직류 1,500 V 이하인 소형 풍력발전설비의 경우에는 KS C IEC 61400-2(풍력터빈 - 제2부)를 적용할 수 있다.
2. 풍력발전설비는 해당 지역의 외기온도 등 기후 및 환경조건에서 정상적인 운전이 가능하여야 한다.
3. 기타 안전 요구사항
 - 가. 나셀 등의 접근 시설
나셀 등 풍력발전기 상부시설에 접근하기 위한 안전한 시설물을 강구하여야 한다.
 - 나. 항공장애 표시등 시설
풍력발전설비의 항공장애등 및 주간장애표지는 「공항시설법」 제36조(항공장애 표시등의 설치 등)의 규정에 따라 시설하여야 한다.
 - 다. 화재방호설비 시설
 - (1) 500 kW 이상의 풍력터빈은 나셀 내부의 화재 발생 시, 이를 자동으로 소화할 수 있는 화재방호설비를 시설하여야 한다.
 - (2) 화재방호설비는 나셀 내부의 화재 감지 시 전원차단장치와 연동하여 전원을 차단할 수 있도록 시설하여야 한다.
 - 라. 육상 풍력발전설비의 넘어짐에 의해 민가, 축사 등 주변시설물에 피해를 주지 않도록 설치하여야 한다.
 - 마. 항만 기능 및 주변 해역의 이용 등에 대한 영향
 - (1) 해상 풍력발전설비의 넘어짐에 의해 항만 기능에 영향이 미치지 않도록 설치하여야 한다.
 - (2) 해상 풍력발전설비의 시설이 항만의 개발·이용·보전 또는 주변 해역의 이용 등에 지장을 주지 않아야 한다.
 - 바. 항행 선박에 대한 시인성 확보
해상 풍력발전설비는 기상 등의 환경 조건 및 주야에 관계없이 항행 선박이 이를 식별할 수 있도록 항로 표지를 시설하여야 한다.

532 육상 풍력발전설비

532.1 하중 및 하중조합

532.1.1 하중

육상 풍력발전설비 설계 시, 다음의 하중을 적용하여야 한다.

1. 고정하중 및 관성하중

- 가. 고정하중 및 관성하중 산정 시, 중력, 진동, 회전 및 지진 활동에서 발생하는 정적 및 동적 하중을 고려할 것
- 나. 지진하중 산정 시, 180(발전설비 내진)의 규정을 적용하며 설비 용량 산정은 개별 풍력발전설비의 용량을 적용할 것. 다만, KS C IEC 61400-1의 “7.4 설계 상태 및 하중 케이스”에 따른 하중조합을 사용하는 경우에는 국제표준에 따라 지진하중 및 재현주기를 산정할 것

2. 공력 하중

- 가. 로터 날개의 회전속도, 로터 회전면을 통과하는 바람의 영향 등을 고려하여야 한다.
- 나. 풍하중 산정을 위한 바람조건에 대한 사항은 KS C IEC 61400-1의 “6.3 바람 조건”을 적용한다.

3. 운전 하중

풍력발전설비의 운전 및 제어에 따라 발생하는 하중을 고려하여야 한다.

4. 기타 하중

와류 진동으로 인한 하중, 후류하중, 충격하중, 결빙하중 등 발생 가능한 하중을 고려하여야 한다.

532.1.2 하중조합

- 1. 풍력발전설비는 최소한 발전상태, 발전 중 고장발생 상태, 시동상태, 정상정지상태, 긴급정지상태, 대기상태, 대기 중 고장발생 상태, 수송·조립·유지보수·수리상태를 고려한 하중조합에 대하여 안전하여야 한다.
- 2. 각 설계 하중조합에 대하여 극한강도해석 또는 피로하중해석 등의 해석을 수행하여야 하며, 각각의 해석 시, 부분안전계수를 고려하여야 한다.
- 3. 그 밖에 하중조합과 관련된 사항은 KS C IEC 61400-1의 “7.4 설계 상태 및 하중 케이스”를 적용한다.

532.2 로터 날개

- 1. 로터 날개는 532.1.2의 하중조합에 대하여 안전한 구조가 되도록 설계하여야 한다.
- 2. 로터 날개 제조자는 KS C IEC 61400-23의 규정에 따른 실규모 구조 시험을 통하여 설계 수명 동안 작용하는 하중을 견딜 수 있음을 검증하여야 한다.

532.3 기계 시스템

532.3.1 일반 사항

- 1. 기계 시스템은 532.1.2의 하중조합에 대하여 안전하도록 설계하여야 한다.
- 2. 피로해석이 요구되는 기계 시스템은 피로해석을 수행하여 내구한도를 검증하여야 한다.

3. 기계 시스템에 사용되는 재료는 KS 또는 동등 이상의 규격에 적합하여야 한다.
4. 그 밖에 기계 시스템과 관련된 사항은 KS C IEC 61400-1을 적용한다.

532.3.2 유압 및 공압 시스템

1. 재료
 - 가. 배관에는 이음매 없는 강관 또는 전기저항용접강관이 사용되어야 한다.
 - 나. 신축배관은 KS 또는 동등 이상의 규격에 적합한 것이어야 한다.
 - 다. 부식방지재료를 사용하지 않은 구성품은 부식방지설비를 갖추어야 한다.
2. 유공압 시스템 내부 압력이 설계압력을 초과하지 않도록 안전밸브를 설치하여야 한다.
3. 유공압 시스템의 모든 구성품은 조립, 조정 및 정비를 위해 접근이 용이하여야 한다.
4. 압력이 없거나 유공압 시스템이 고장난 경우에도 풍력발전설비를 안전한 상태로 유지할 수 있도록 설계하여야 한다.
5. 유압을 사용하는 경우 다음 사항을 추가로 만족하여야 한다.
 - 가. 작동유 누설을 확인할 수 있는 장치를 갖추어야 한다.
 - 나. 작동유 누설에 대비하여 기름받이를 설치하여야 한다.
 - 다. 작동유가 온도를 유지할 수 있는 장치를 갖추어야 한다.
 - 라. 시스템 내·외부에서 발생할 수 있는 이물질을 막기 위해 필터를 설치하여야 한다.

532.3.3 허브

1. 주물로 제조되는 허브는 응력집중을 최소화할 수 있도록 형상이 변하는 곳에서는 완만한 곡선 및 필렛(fillet)을 가져야 한다.
2. 소성 변형이 발생하지 않도록 탄성영역에서 설계하여야 한다. 단, 연성 또는 반연성 재료를 사용하는 경우에는 국부 노치에 제한하여 응력이 집중되는 부분은 예외로 한다.

532.3.4 기어박스

풍력발전설비에 사용되는 기어박스는 KS C IEC 61400-4에 따라 설계한다.

532.3.5 요(Yaw) 시스템

요 시스템을 구성하는 장치는 다음에 따라야 한다.

1. 전동기

요 시스템에 사용되는 전동기는 532.4의 규정에 따라야 한다.
2. 요 브레이크
 - 가. 먼지, 부식, 기름 등의 이물질에 대한 대비책을 마련해야 한다.
 - 나. 모든 하중 조건에 대해서 나셀을 고정시킬 수 있도록 브레이크 용량을 산정하여야 한다.
3. 케이블 꼬임 계수기

케이블의 회전수를 계측하고 케이블 꼬임을 풀어주어야 하는 시기를 감지할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

532.3.6 피치 시스템

1. 날개의 피치각도 조정을 통해 목표 출력을 유지할 수 있는 기능과 성능을 갖추어야 한다.
2. 풍력발전설비의 유지보수 시, 피치 시스템을 고정할 수 있는 잠금장치를 구비하여야 한다.

532.3.7 기계식 브레이크에 대한 보호 기능

1. 마찰 패드 등 마모되는 모든 요소들에 대하여 잔여 수명은 제어 시스템에 의해 감시되어야 하며, 제동 시스템의 마모로 인해 비상정지가 불가능할 경우 풍력 발전설비를 가동하여서는 안된다.
2. 브레이크가 작동하여 최소 제동수준에서 슬립(slip) 가능성이 있는 경우, 과열 및 브레이크 성능 열화를 방지하고 화재 위험이 없도록 설계하여야 한다.
3. 브레이크는 전원이 공급되지 않는 경우에도 날개, 로터 또는 나셀을 고정할 수 있어야 한다.

532.4 전기시스템

532.4.1 간선 및 분기선의 시설기준

1. 간선 및 분기선은 다음에 의해 시설하여야 한다.
 - 가. 풍력발전기에서 출력배선에 쓰이는 전선은 CV선 또는 TFR-CV선을 사용하거나 동등 이상의 성능을 가진 제품을 사용하여야 하며, 전선이 지면을 통과하는 경우에는 피복이 손상되지 않도록 별도의 조치를 취할 것
 - 나. 기타 사항은 511.2.1에 따를 것
2. 단자와 접속은 511.2.2에 따른다.

532.4.2 개폐장치의 시설

1. 풍력터빈은 작업자의 안전을 위하여 유지, 보수 및 점검 시 전원 차단을 위해 풍력터빈 타워의 기저부에 개폐장치를 시설하여야 한다.
2. 고압의 개폐장치는 금속으로 밀폐되어야 하며, 외함의 보호 등급은 최소 IP2X 이상이어야 한다.

532.4.3 변압기의 시설

풍력터빈 내의 단상 1 kVA, 3상 5 kVA를 초과하는 변압기는 밀폐되도록 시설하거나, 격벽 또는 분리된 전용구역에 시설하여야 한다.

532.4.4 전동기 구동장치 및 컨버터의 시설

1. 전동기 구동장치 및 컨버터는 화재, 전기충격 등으로부터 보호되도록 시설하여야 한다.
2. 충전부는 최소 IP2X 이상의 외함 안에 배치되거나 격벽 뒤에 위치하도록 시설하여야 한다.

532.4.5 허브시스템

1. 허브 내부의 장치는 전기 구성요소가 손상되지 않도록 보호하기 위해 KS C IEC 60529에 따른 등급의 외함으로 시설하여야 한다.
2. 제어시스템과 관련된 배선은 허브 회전, 의도하지 않은 충격 등으로 인한 손상으로 부터 기계적으로 보호되어야 한다.

532.4.6 보호설비

이상전압 등이 발생할 경우 필요에 따라 전기설비에 전원 공급이 차단될 수 있도록 보호장치를 시설하여야 한다.

532.4.7 접지설비

1. 접지설비는 풍력발전설비 타워기초를 이용한 통합접지공사를 하여야 하며, 설비 사이의 전위차가 없도록 등전위본당을 하여야 한다.
2. 기타 접지시설은 140의 규정에 따른다.

532.4.8 피뢰설비

기술기준 제175조의 규정에 준하여 다음에 따라 피뢰설비를 시설하여야 한다.

가. 피뢰설비는 KS C IEC 61400-24(풍력발전기-낙뢰보호)에서 정하고 있는 피뢰구역(Lightning Protection Zones)에 적합하여야 하며, 다만 별도의 언급이 없다면 피뢰레벨(Lightning Protection Level: LPL)은 I 등급을 적용하여야 한다.

나. 풍력터빈의 피뢰설비는 다음에 따라 시설하여야 한다.

- (1) 수뢰부를 풍력터빈 선단부분 및 가장자리 부분에 배치하되 뇌격전류에 의한 발열에 의해 녹아서 손상되지 않도록 재질, 크기, 두께 및 형상 등을 고려할 것
- (2) 풍력터빈에 설치하는 인하도선은 쉽게 부식되지 않는 금속선으로서 뇌격전류를 안전하게 흘릴 수 있는 충분한 굵기여야 하며 가능한 직선으로 시설하고, 인하도선으로 사용하는 자연적 구성부재는 152.2의 4에 따라 시설할 것
- (3) 풍력터빈 내부의 계측 센서용 케이블은 금속관 또는 차폐케이블 등을 사용하여 뇌유도과전압으로부터 보호할 것
- (4) 풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능저하로 인해 다른 설비에 영향을 미치지 않을 것

다. 풍향·풍속계가 보호범위에 들도록 나셀 상부에 피뢰침을 시설하고 인하도선은 나셀프레임에 접속하여야 한다.

라. 전력기기·제어기기 등의 피뢰설비는 다음에 따라 시설하여야 한다.

- (1) 전력기기는 금속시스케이בל, 내뢰변압기 및 서지보호장치(SPD)를 적용할 것
- (2) 제어기기는 광케이블 및 포토커플러를 적용할 것

마. 기타 피뢰설비시설은 150의 규정에 따른다.

532.4.9 기타 전기설비

그 밖에 전기시스템과 관련된 사항은 KS C IEC 61400-1의 “10 전기 시스템”을 적용

한다.

532.5 제어시스템

532.5.1 제어 및 보호장치 시설의 일반 요구사항

기술기준 제174조에서 요구하는 제어 및 보호장치는 다음과 같이 시설하여야 한다.

1. 제어장치는 다음과 같은 기능 등을 갖추어야 한다.
 - 가. 풍속에 따른 출력 조절
 - 나. 출력제한
 - 다. 회전속도제어
 - 라. 계통과의 연계
 - 마. 기동 및 정지
 - 바. 계통 정전 또는 부하의 손실에 의한 정지
 - 사. 요잉에 의한 케이블 꼬임 제한
 - 아. 풍향에 대한 위치 조정
 - 자. 이상진동 시 운전제어
 - 차. 날개 피치각 제어
2. 제어기능의 고장 시에도 풍력터빈을 안전 하게 정지시킬 수 있어야 한다.
3. 보호장치는 다음의 조건에서 풍력발전기를 보호하여야 한다.
 - 가. 과풍속 또는 과속도
 - 나. 발전기의 과출력 또는 고장
 - 다. 이상진동
 - 라. 계통 정전 또는 사고
 - 마. 케이블의 꼬임 한계

532.5.2 풍력터빈 정지장치의 시설

기술기준 제170조에 따른 풍력터빈 정지장치는 표 532.5-1과 같이 자동으로 정지하는 장치를 시설하는 것을 말한다.

표 532.5-1 풍력터빈 정지장치

이 상 상 태	자동정지장치	비 고
풍력터빈의 회전속도가 비정상적으로 상승	○	
풍력터빈의 컷 아웃 풍속	○	
풍력터빈의 베어링 온도가 과도하게 상승	○	정격 출력이 500 kW 이상인 원동기(풍력터빈은 시가지 등 인가가 밀집해 있는 지역에 시설된 경우 100 kW 이상)
풍력터빈 운전중 나셀진동이 과도하게 증가	○	시가지 등 인가가 밀집해 있는 지역에 시설된 것으로 정격출력 10 kW 이상의 풍력 터빈
제어용 압유장치의 유압이 과도하게 저하된 경우	○	용량 100 kVA 이상의 풍력발전소를 대상으로 함
압축공기장치의 공기압이 과도하게 저하된 경우	○	
전동식 제어장치의 전원전압이 과도하게 저하된 경우	○	

2. 풍력터빈은 수동으로 정지가 가능한 비상정지장치를 갖추어야 하며, 운전자의 접근성 및 안전성을 고려하여 시설하여야 한다.
3. 모든 운전조건에서 풍력터빈의 로터를 감속하거나 정지시킬 수 있는 제어기능을 갖는 제동장치를 시설하여야 한다.
4. 비상정지 작동 후 로터가 정지하도록 제동장치를 설계한 경우, 제동장치는 설계 시 고려한 바람조건에 대해 최소 1시간 동안 로터를 정지 상태로 유지시킬 수 있어야 한다.

532.5.3 상주감시를 하지 아니하는 풍력발전소의 시설

상주감시를 하지 아니하는 풍력발전소의 시설은 351.8에 따른다.

532.6 지지 구조물

532.6.1 일반사항

1. 지지 구조물은 532.1의 하중 및 하중조합에 대하여 안전성, 안정성 및 사용성을 확보하여야 한다.
2. 내구성
 - 가. 시간에 따른 하중 및 지지 구조물의 특성 변화가 구조물의 거동에 영향을 미치지

않아야 한다.

나. 설계 및 환경 조건에 따라 지지 구조물에 대해 부식방지 조치를 하여야 한다.

3. 극한한계상태, 피로한계상태, 사용성한계상태에 대해 다음의 검증이 수행되어야 한다.

가. 극한한계상태 : 과도한 변형 또는 전체 구조물이나 구성요소가 불안정 상태 등으로 전환됨에 따른 파손

나. 피로한계상태 : 피로 또는 기타 시간 의존적 영향으로 인한 전체 구조물이나 구성요소의 파손

다. 사용성한계상태 : 정상 사용상태에서 구조물이나 구성요소의 기능을 고려해야 하는 한계상태

4. 지지 구조물에 사용되는 재료는 KS 또는 동등 이상의 규격에 적합하여야 한다.

5. 부분안전계수는 KS C IEC 61400-1의 “7 구조 설계” 및 KS C IEC 61400-6을 적용한다.

6. 지지 구조물의 모드별 감쇠는 계측 또는 해석을 통해 확인하여야 한다.

7. 극한한계상태 해석 시, 비선형 2차 효과(second order effects)로 인한 추가 하중을 고려하여야 한다.

8. 회전 장치 및 기타 요소에 의해 발생하는 진동에 의해 타워에 공진이 발생하지 않아야 한다. 이때, 타워의 고유진동수는 지반과의 상호작용을 고려하여 산정하여야 한다.

9. 그 밖에 지지 구조물과 관련된 사항은 KS C IEC 61400-6을 적용한다.

532.6.2 타워

1. 강재 타워

가. 재료

(1) 구조용 강재

(가) 용접성 및 열화에 대한 저항성 향상과 취성파괴에 대한 위험도 감소를 위하여 구조용 강재로 정상 기후 조건에서는 세미킬드강을, 한랭 기후에서는 완전킬드강을 사용하여야 한다.

(나) 연성 확보를 위해 인장강도 대 항복강도의 공칭비는 1.10 이상이어야 하며, 파단 시 연신율은 15 % 이상이어야 한다.

(다) 부재의 최저 온도, 두께 등을 고려하여 소요 파괴인성을 결정하여야 한다.

(라) 강재의 화학 조성은 KS D 7004(연강용 피복아크 용접봉) 등 사용되는 용접 관련 기준에 적합하여야 한다.

(2) 볼트 및 기초볼트

타워에 사용되는 볼트 및 기초볼트의 재료는 KS B 1016(기초볼트), ISO 898-1 또는 동등 이상의 규격에 적합하여야 한다.

나. 극한강도검증

(1) 모든 설계하중조합 중 가장 불리한 합력에 대해 안전성을 확보하여야 한다.

(2) 개구부가 있는 경우, 응력 집중 현상에 대해 안전성을 확보하여야 한다.

다. 안정성

발생 가능한 국부 및 전체 좌굴에 대하여 안전성을 확보하여야 한다.

라. 피로한계상태

(1) 발생 가능한 하중으로 인한 피로응력에 대하여 안전한 구조이어야 한다.

(2) 지선으로 지지되는 타워의 경우 갤로핑(galloping) 등 추가 피로하중에 대한 요구사항을 고려하여야 한다.

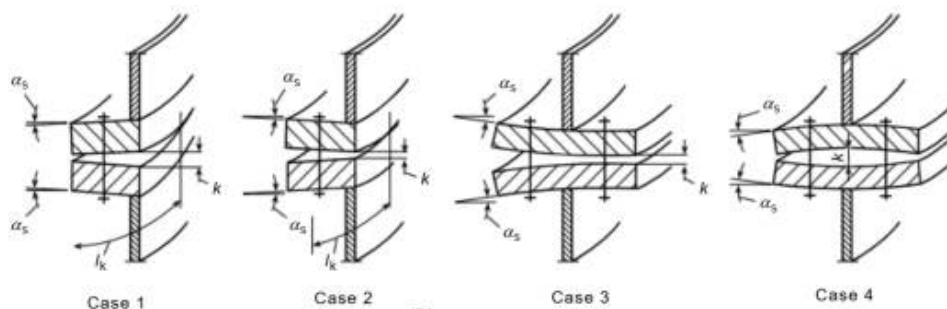
마. 링 플랜지 연결부

(1) 볼트의 설계 프리텐션 하중은 항복강도의 70 % 이하이어야 한다.

(2) 타워 플랜지 관련 치수 오차의 범위는 다음 표의 값을 초과할 수 없다.

표 532.6-1 플랜지 허용오차

특성	한계값
플랜지 당 전체 원주둘레 편평도 오차 (그림 532.6-1의 $k/2$)	2.0 mm
플랜지 당 원주둘레 30° 간격 세그먼트의 편평도 오차(그림 532.6-1의 $k/2$)	최대 1.0 mm
플랜지 당 접촉면 안쪽 기울기 (그림 532.6-1의 α_s)	0.0° ~ 0.7°
테이퍼 와서 사용전 플랜지 외부면 기울기 (그림 532.6-1의 α_s)	2°



<그림 532.6-1> 타워 플랜지 간격 k

(3) 극한 한계상태 해석 시 다음 고장 모드를 고려하여야 한다.

(가) 볼트 파단

(나) 볼트 파단과 (타워 벽 또는 플랜지)항복의 조합

(다) (타워 벽 또는 플랜지)항복

바. 마찰 접합부

- (1) 전단 접합부의 볼트에 작용하는 최대 설계하중은 구멍의 지압강도, 볼트 순단면의 항복강도 및 전단면에서의 전단강도 이하이어야 한다.
- (2) 마찰접합부가 인장과 전단을 동시에 받는 경우, 볼트에 작용하는 최대 하중은 접합부의 미끄럼 강도 이하이어야 한다.
- (3) 마찰접합부의 판재는 피로 하중에 대하여 안전성을 확보해야 하며, 특히 구멍으로 인한 국부 응력 증가와 편심하중에 의한 영향을 고려하여야 한다.
- (4) 볼트와 구멍 사이의 접촉 부위에는 부식 방지 조치를 하여야 한다.

2. 콘크리트 타워

가. 내구성

- (1) KDS 14 20 40(콘크리트구조 내구성 설계기준)에 따라 구조물의 내구성능을 확보하여야 한다.
- (2) 콘크리트의 최소 피복두께는 KDS 14 20 50(콘크리트구조 철근상세 설계기준)의 “4.3 최소 피복 두께”에 따라야 한다.

나. 구조해석

타워 설계를 위한 구조해석 시, 비선형 2차 효과를 고려하여야 한다. 또한, 콘크리트 균열 및 철근의 항복으로 인한 재료의 비선형 거동은 필요 시 고려하여야 한다.

다. 콘크리트 이음부

- (1) 이음부의 전단강도는 이음부 표면 상태에 따른 마찰계수를 고려하여 산정하여야 한다.
- (2) 풍력발전설비에 작용하는 다양한 주기 하중으로 인한 전단강도 감소를 고려하여야 한다.

라. 극한한계상태

설계에서 참조하는 설계기준은 극한한계상태 설계에 적합하여야 한다.

마. 피로한계상태

콘크리트, 철근, 프리스트레스강, 이음부 등에 대한 피로안전성 검증을 실시하여야 한다.

바. 사용성한계상태

- (1) 타워의 고유 진동수를 계산할 때 콘크리트 균열로 인한 강성 감소를 고려하여야 한다.
- (2) 콘크리트 압축응력은 압축강도의 60 % 이하로, 철근 또는 프리스트레스 강재의 인장응력은 항복강도의 90 % 이하로 제한하여야 한다.
- (3) 콘크리트의 균열은 구조물의 기능이나 내구성을 손상시키지 않아야 하며, 외

관 상 허용 가능한 범위 내로 제한하여야 한다.

532.6.3 기초

1. 전도, 지압파괴 및 미끄러짐에 대하여 안전하도록 설계하여야 한다.
2. 기초의 밑면은 동결심도 이하가 되도록 하여야 하며 지반은 상부 구조물의 하중을 지지할 수 있는 지내력을 확보하여야 한다.
3. 기초 설계를 위해 필요한 지반정보 획득 및 설계정수 산정을 위한 지반조사는 KDS 11 10 10(지반조사)의 규정에 따른다.
4. 기초 설계 중 콘크리트와 관련한 사항은 532.6.2의 2. 콘크리트 타워 규정을 따른다.
5. 타워와 기초판이 연결되는 부분은 기초판의 뚫림 전단파괴에 대해 검토하여야 한다.
6. 반복하중에 대하여 지반의 강성 저하가 없도록 하여야 한다.
7. 기울기 및 침하는 다음에 따라야 한다.
 - 가. 터빈제조사에 의한 기준이 제시되지 않는 경우, 기초의 최대 허용 기울기는 $3\text{mm/m}(0.17^\circ)$ 이내일 것
 - 나. 최대 지반 침하는 25mm 이내일 것
8. 그 밖에 기초 설계와 관련된 사항은 KDS 11 00 00(지반설계기준)을 적용할 수 있다.

532.7 계측장치의 시설

풍력터빈에는 설비의 손상을 방지하기 위하여 운전 상태를 계측하는 다음의 계측장치를 시설하여야 한다.

- 가. 회전속도계
 - 나. 나셀(nacelle) 내의 진동을 감시하기 위한 진동계
 - 다. 풍속계
 - 라. 압력계
 - 마. 온도계
2. 풍력터빈을 지지하는 구조물의 손상을 방지하기 위하여 기초, 지반 등의 변형을 확인할 수 있는 계측장치를 시설 또는 구비하여야 한다.

532.8 풍력발전설비의 유지보수

1. 회전부 또는 작동부에 접촉해서 부상을 입지 않도록 하는 수단을 강구하여야 한다.
2. 유지보수 중, 해당 설계 하중조합 시 고려한 바람 조건 및 설계 상황에 따라 날개 피칭과 같은 로터 및 요 시스템의 회전, 또는 기타 기계적 운동을 차단하기 위한 수단과 안전한 차단 해제 수단을 갖추어야 한다.
3. 나셀로부터의 대체 탈출 경로를 확보하여야 한다.
4. 육상 풍력발전설비의 로터, 요 시스템 및 피치 시스템에는 각각 1개 이상의 잠금장치를 시설하여야 한다. 잠금장치는 육상 풍력발전설비의 정지장치가 작동하지 않더

- 라도 로터, 나셀, 날개의 회전을 막을 수 있어야 한다.
5. 나셀 덮개의 지붕과 같이 낙하의 위험이 있는 나셀 덮개 및 스피너의 내부 또는 외부 구역에는 다음 요건을 충족하는 안전 부착점을 시설하여야 한다.
 - 가. 개인용 보호구의 지지점 역할을 하는 모든 안전 부착점은 주변과 구분될 수 있는 색상으로 시설할 것
 - 나. 안전 부착점은 최소 2개 이상의 이중 작동 비계후크를 수용할 수 있는 개구부를 확보할 것
 - 다. 개인용 보호구를 손상시킬 수 있는 날카로운 모서리가 없도록 안전 지지점을 시설할 것
 - 라. 안전 부착점은 느슨해지지 않도록 고정시킬 것
 6. 지지 구조물의 경우, 다음의 항목에 대하여 정기적인 구조 점검을 실시하여야 한다.
 - 가. 콘크리트 균열 및 표면 결함
 - 나. 접합부 상태
 - 다. 타워 기울기
 - 라. 타워, 기초 또는 지반의 손상 징후
 7. 매립형 강구조를 이용하여 타워와 기초가 연결되는 경우, 강구조와 콘크리트 접합부 상태를 주기적으로 점검하여야 한다.
 8. 지지 구조물에 사용된 기초볼트의 장력은 유지관리되어야 한다.

533 해상 풍력발전설비

533.1 고정식 해상 풍력발전설비

533.1.1 하중 및 하중조합

1. 하중

고정식 해상 풍력발전설비 설계 시, 다음의 하중을 적용하여야 한다.

가. 고정하중 및 관성하중

고정하중 및 관성하중은 532.1.1의 1에 따라 산정하여야 한다.

나. 공력 하중

공력 하중은 532.1.1의 2에 따라 산정하여야 한다.

다. 운전 하중

운전 하중은 532.1.1의 3에 따라 산정하여야 한다.

라. 동수역학적 하중

(1) 물의 유동과 해상 풍력발전설비 지지 구조물과의 상호작용을 고려하여 동수역학적 하중을 산정하여야 한다.

(2) 동수역학적 하중을 산정하기 위한 해상 조건에 관한 사항은 KS C IEC 61400-3-1의 “6.3.3 해상 조건”을 적용한다.

마. 해빙/호빙 하중

온도 변화, 급속 고착빙에 의한 수위변화, 바람 및 해류에 의한 유빙의 운동 등을 고려하여 해빙/호빙 하중을 산정하여야 한다.

바. 기타 하중

(1) 후류하중, 선박충돌하중, 와류진동으로 인한 하중 등 발생 가능한 하중을 고려하여야 한다.

(2) 필요시, 해저 지진으로 인한 파랑, 내압, 외압 및 부력에 의해 발생하는 하중을 추가로 고려하여야 한다.

2. 하중조합

가. 풍력발전설비는 최소한 발전상태, 발전 중 고장발생 상태, 시동상태, 정상정지상태, 긴급정지상태, 대기상태, 대기 중 고장발생 상태, 수송·조립·유지보수·수리상태를 고려한 하중조합에 대하여 안전하여야 한다.

나. 각 설계 하중조합에 대하여 극한강도해석 또는 피로하중해석 등, 해석을 수행하여야 하며, 각각의 해석 시, 부분안전계수를 고려하여야 한다.

다. 그 밖에 하중조합과 관련된 자세한 사항은 KS C IEC 61400-3-1의 “7.4 설계 상황 및 하중 케이스”를 적용한다.

533.1.2 로터 날개

고정식 해상 풍력발전설비의 로터 날개는 532.2의 규정에 따른다.

533.1.3 기계시스템

고정식 해상 풍력발전설비의 기계시스템은 각각 532.3의 규정에 따른다.

533.1.4 전기시스템

고정식 해상 풍력발전설비의 전기시스템은 532.4을 따른다.

533.1.5 제어시스템

고정식 해상 풍력발전설비의 제어시스템은 532.5를 따르며, 추가 요구사항은 다음과 같다.

1. 원격제어로 로터를 정지시킬 수 있어야 한다.
2. 요 시스템의 원격제어 및 원격 고정이 가능하여야 한다.

533.1.6 지지 구조물

1. 일반사항

가. 지지 구조물은 533.1.1의 하중 및 하중조합에 대하여 안전성, 안정성 및 사용성을 확보하도록 설계하여야 한다.

나. 해수나 빗물에 의한 금속의 부식 또는 표사의 이동 등에 의한 하부구조물 표면 마모 등의 방지를 위한 적절한 조치를 강구하여야 한다.

다. 타워를 동수역학적 하중에 노출되지 않도록 설계할 경우, 물에 닿지 않도록 고려된 가장 낮은 지점과 최고극천문조위(HAT)을 기준으로 50년 재현기간을 갖는 최

대 파고 사이에 최소 1 m 이상의 이격거리를 두어야 한다.

2. 타워

고정식 해상 풍력발전설비의 타워 구조물의 설계는 ISO 해양 구조물 설계기준 또는 532.6.1 및 532.6.2을 적용한다.

3. 하부구조물 및 기초

가. 하부구조물 및 기초의 설계는 ISO 해양 구조물 설계 표준 또는 기타 인정되는 해양 구조물 설계 표준에 따른다.

나. 기초는 하부구조물에 과도한 변형 또는 진동의 발생 없이 정적 및 동적 하중을 지반에 전달할 수 있도록 설계하여야 한다.

다. 이송 및 설치 중 발생하는 하중을 고려하여 설계하여야 한다.

라. 파일 기초로 설계하는 경우, 파일의 해저 관입 시 발생하는 하중에 대해 파괴가 발생하지 않도록 하여야 한다.

533.1.7 계측장치의 시설

고정식 해상 풍력발전설비의 손상 방지를 위해 532.7에서 규정한 계측장치를 시설하여야 한다.

533.1.8 풍력발전설비의 유지보수

고정식 해상 풍력발전설비의 유지 및 보수에 대한 규정은 532.8을 따른다.

533.2 부유식 해상 풍력발전설비

533.2.1 하중 및 하중조합

1. 하중

부유식 해상 풍력발전설비 설계 시, 다음의 하중에 대하여 정상상태와 극한한계상태를 구분하여 적용하여야 한다.

가. 고정하중 및 관성 하중

고정하중 및 관성 하중은 533.1.1의 1. “가”에 따라 산정하여야 한다.

나. 공력 하중

(1) 공력 하중은 533.1.1의 1. “나”에 따라 산정하여야 한다. 단, 저주파수 범위에서 바람 조건이 유효한지 확인하여야 한다.

(2) 로터-나셀 조립체 및 타워의 공력 하중과 부유식 하부구조의 큰 병진 및 회전 운동의 상호작용을 고려하여야 한다.

다. 운전 하중

운전 하중은 533.1.1의 1의 “다”에 따라 산정하여야 한다.

라. 동수역학적 하중

(1) 동수역학적 하중은 533.1.1의 1. “라”에 따라 산정하여야 한다.

(2) ISO 19904-1에 따른 파도의 충격하중을 고려하여야 한다.

마. 해빙/호빙 하중

- (1) 부유식 해상 풍력발전설비의 결빙하중은 ISO 19906을 적용한다.
- (2) 결빙, 바람, 파도 또는 해류로 인한 부유식 해상 풍력발전설비의 움직임과 함께 고려하여야 한다.
- (3) 위치유지 시스템의 유연성을 고려하여야 한다.
- (4) 위치유지 시스템 및 케이블이 해빙 하중에 노출될 경우, 이를 고려하여야 한다.
- (5) 결빙 관리시스템을 사용할 경우, 결빙하중을 감소시킬 수 있다.

바. 기타 하중

- (1) 기타 하중은 533.1.1의 1의 “바”에 따라 산정하여야 한다.
- (2) 인근 부유식 해상 풍력발전설비의 후류영향을 고려하여야 한다.
- (3) 내부 및 외부 정압과 그에 따른 부력으로 인해 부유식 하부구조에 작용하는 정수력 하중을 고려하여야 한다.
- (4) 쓰나미가 발생하기 쉬운 장소에 부유식 해상 풍력발전설비를 시설하는 경우, 쓰나미는 수면 고도의 변화를 갖는 수평해류로 고려하여야 한다.
- (5) 부유체의 거동으로 인해 야기될 수 있는 부제동(negative damping), 위치유지 시스템(station keeping system)의 정적하중 및 동적하중(점성력 포함)과 함께 위치유지 시스템의 손상, 절단과 부유식 하부구조물의 홀수 변화 등에 의해 발생하는 하중 변화를 고려하여야 한다.

2. 하중조합

가. 부유식 해상 풍력발전설비에 작용하는 하중은 533.1.1의 2에 따라 조합하여야 한다.

나. 바람, 파랑, 너울 및 해류의 방향 불일치가 부유식 해상 풍력발전설비에 대해 더 큰 하중을 야기할 수 있는 경우, 이 방향 불일치를 고려하여야 한다.

다. 능동식 밸러스트 또는 추진기를 갖는 위치유지 시스템 등 능동 제어 시스템이 지지 구조물에 설치된 경우, 이 제어 시스템의 고장을 하중조합 시 고려하여야 한다.

라. 그 밖에 하중조합과 관련된 자세한 사항은 KS C IEC TS 61400-3-2의 “7.4 설계 상황 및 하중 케이스”를 적용한다.

533.2.2 로터 날개

부유식 해상 풍력발전설비의 날개는 532.2의 규정에 따른다.

533.2.3 기계시스템

1. 부유식 해상 풍력발전설비의 기계시스템은 532.3의 규정에 따른다.

2. 부유체 및 위치유지 시스템 등 지지 구조물과 관련된 기계시스템은 ISO 19901-6을 적용한다.

533.2.4 전기시스템

부유식 해상 풍력발전설비의 전기시스템은 532.4를 따른다.

533.2.5 제어시스템

부유식 해상 풍력발전설비의 제어 및 보호시스템은 533.1.5를 따르며, 추가 요구사항은 다음과 같다.

1. 부유체의 균형 유지를 위한 밸러스트의 제어 시스템을 갖추어야 한다.

2. 보호 계통은 다음과 같은 위험 상황에서 동작하여야 한다.

가. 지지 구조물의 제어 기능 고장

나. 부유식 하부 구조의 움직임과 가속도가 작동 한계를 초과

다. 타워 경사각 또는 타워 가속도가 작동 한계를 초과

라. 위치유지 시스템의 고장, 계류선 또는 텐돈(tendon)의 파손 및 절단과 앵커(anchor)의 업리프트(uplift) 발생

533.2.6 지지 구조물

1. 지지 구조물은 533.2.1의 하중조합에 대하여 안전성, 안정성 및 사용성을 확보하도록 설계하여야 한다. 단, 최소 이격거리는 1.5 m 이상이어야 한다.

2. 타워

부유식 해상 풍력발전설비의 타워 구조물은 533.1.6의 2에 따른다.

3. 부유체

가. 일반사항

해양 지지시스템 설계 시 ISO 19904-1 또는 기타 인정되는 표준에 따른다.

나. 빌지(Bilge) 시스템

(1) 모든 탱크와 빈 공간에서 물을 배출하기 위한 장치를 갖추어야 한다. 단, 영구적으로 침수된 탱크는 제외한다.

(2) 영구 빌지 시스템 대신 휴대용 파워 펌프를 사용하는 경우, 최소 2개 이상을 부유식 해상풍력 발전설비 내에 보관하거나 유인 서비스 선박이 운반할 수 있어야 한다.

(3) 물을 배출하기 위한 장치는 쉽게 접근할 수 있어야 한다.

다. 밸러스트(Ballast) 시스템

(1) 밸러스트 시스템은 물을 채우고 비울 수 있는 기능을 갖추어야 한다. 단, 영구 밸러스트 탱크는 제외한다.

(2) 모든 펌프와 밸브는 원격으로 운전 가능하여야 한다.

(3) 밸러스트 시스템의 정상 또는 비상 운전은 수밀 경계에 있는 해치, 맨홀 등의 개방으로 인해 점진적인 침수 위험을 초래해서는 안 된다.

(4) 필요 시, 밸러스트 내의 물의 동결을 고려하여야 한다.

4. 위치유지 시스템

가. 앵커 기초

부유식 해상 풍력발전설비의 앵커 기초 설계 시, ISO 19901-4 및 ISO 19901-7을 적용할 수 있다.

나. 위치유지 시스템 설계

(1) 현수선, 세미 토트(semi-taut) 또는 토트 위치유지 시스템 설계 시, ISO 19901-7을 참조한다. 단, 다음에 대해서는 ISO 19901-7과 다르게 적용하여야 한다.

(가) 환경 조건 재현기간은 최소 50년이어야 한다.

(나) 다른 요인으로 인해 최소 요구 파괴강도 이상으로 계류삭의 성능이 증가하는 경우, 하부구조의 체인 스톱퍼, 도삭기 및 그 기초는 계류삭의 강도가 아닌 안전계수를 고려한 계류삭이 받는 최대 인장력을 기반으로 설계하여야 한다.

(2) 텐돈 위치유지 시스템 설계 시 API RP 2T(Planning, Designing, and Constructing Tension Leg Platforms)를 참조한다. 단, 다음의 사항을 추가로 고려하여야 한다.

(가) 강건성 검사를 위한 환경조건의 재현 기간은 부유식 해상 풍력발전설비의 하중 산정 등에 적용한 재현기간 동등 이상이어야 한다.

(나) 강관을 사용하지 않는 텐돈 시스템의 경우, 부유식 해상 풍력발전설비와 동등 이상의 안전 등급을 확보하도록 텐돈과 접합부를 설계하여야 한다.

533.2.7 풍력발전설비의 유지보수

부유식 해상 풍력발전설비의 유지 및 보수에 대한 규정은 ISO 19901-6을 적용한다.

(540 연료전지설비)

541 일반사항

1. 이 규정은 고정하여 시설하는 연료전지설비에 적용한다.
2. 연료전지설비는 해당 지역의 외기온도 등 기후 및 환경조건에서 정상적인 운전이 가능하여야 한다.
3. 설치장소의 안전 요구사항
 - 가. 연료전지를 설치할 주위의 벽 등은 화재에 안전하게 시설하여야 한다.
 - 나. 가연성물질과 안전거리를 확보하여야 한다.
 - 다. 침수 등의 우려가 없는 곳에 시설하여야 한다.
 - 라. 연료전지설비는 쉽게 움직이거나 쓰러지지 않도록 견고하게 고정하여야 한다.
 - 마. 연료전지설비는 건물 출입에 방해되지 않고 유지보수 및 비상 시 접근이 용이한 장소에 시설하여야 한다.

542 연료전지설비의 시설

542.1 재료 및 구조

542.1.1 재료

1. 기술기준 제109조에서 “안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것”은 605.1.1을 준용한다.
2. 기술기준 제109조에서 “압력을 받는 부분”에 대한 정의는 605.1.2를 준용한다.
3. 605.2 내지 605.6, 610.2 내지 610.6과 615.2는 해당하는 경우 연료전지설비에 준용할 수 있다.
4. 재료는 사용조건외 온도에서 견디고, 내식성 있는 재료 또는 코팅재를 사용하여야 한다.
5. 고무, 플라스틱 등 비금속성 재료는 단기간에 열화되지 않는 것을 사용하여야 한다.
6. 도전재료는 동, 동합금, 스테인리스강, 또는 동등 이상의 전기적, 열적 및 기계적인 안전성이 있는 것이어야 한다. 다만, 탄성이 필요한 부분, 구조에 있어 사용하기 곤란한 부분은 해당하지 않는다.
7. 연소배기 가스가 통과하는 부분(패킹류, 봉합재 등 밀봉재료는 제외한다.)은 불연성을 갖는 재료이어야 한다.
8. 석면, 폴리염화비페닐(PCB), 카드뮴을 포함한 재료는 사용하지 않아야 한다.

542.1.2 구조

1. 일반사항

- 가. 기술기준 제110조에서 “안전한 것”이란 연료전지 설비에 속하는 용기 및 관에

서는 605.10내지 605.30(보일러와 관련된 부분 제외)에 규정한 구조로 되어 있고 610.53의 내압 및 기밀과 관련되는 성능을 가지는 것을 말한다.

나. 기술기준 제110조에서 규정하는 “허용응력”은 KS B 6750 “부표 1”, “부표 2” 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B에 규정하는 수치로 한다.

다. 내압을 받는 용기구조는 610.9내지 610.29를 준용한다.

라. 내압시험은 IEC 62282-3-100(2019), “Table 3”에 따른다.

마. 기밀시험은 IEC 62282-3-100(2019), “Table 2”에 따른다.

바. 연료전지설비 및 부속설비는 넘어짐, 떨어짐 등 예상치 못한 움직임이 발생하지 않도록 시설하여야 한다.

사. 연료전지설비는 운전 또는 유지보수 시 배출된 가스, 액체, 먼지 또는 증기로 인한 위험이 없도록 시설하여야 한다.

2. 압력기기

용기 및 관련 접합부와 부품은 의도하지 않은 유출을 방지하도록 설계 및 설치하여야 한다.

3. 배관시스템

가. 배관 및 관련 접합부와 부품은 의도하지 않은 연료의 누출을 방지할 수 있도록 시설하여야 한다.

나. 배관의 내부 표면은 깨끗한 상태로 유지되어야 한다.

다. 시동, 정지 및 운전 중에 가스 배관 내의 응축된 액체나 침전물의 부식, 화학반응 등으로 인한 손상에 대비하여 유지보수 시 하층부에서 침전물을 배수 및 제거할 수 있는 시설을 하여야 한다.

라. 가연성 가스의 이송에 사용되는 비금속배관은 과열 및 기계적 손상에 대한 보호 조치를 하여야 한다.

마. 액체 연료전지설비는 누출된 액체연료의 수집, 재활용 또는 안전한 폐기가 가능하도록 시설하여야 하며, 예상하지 못한 누출을 방지하기 위해 액체받이, 흘림방지 장치 또는 이중벽을 시설하여야 한다.

4. 버너

가. 연료전지설비는 버너(개질기 부분의 시동버너, 주버너 및 보조버너, 미반응가스 버너 등)내의 가연성 또는 폭발성 가스의 불안전하게 축적되지 않도록 시설하여야 한다.

나. 정지 시 연료전지설비 내의 위험 가스는 안전하게 보관, 퍼지 또는 처리되어야 한다.

5. 외함

가. 연료전지설비의 외함은 부품과 배관을 지지하고 보호하기 위해 적합한 강도, 견고성, 내구성, 내부식성 및 기타 물리적 특성을 갖추어야 한다.

나. 연료전지설비 외함의 시설 장소별 최소 보호등급은 다음과 같다.

(1) 옥내 : IP 20

(2) 옥외 : IP 23

다. 환기구는 정상운전 중에 먼지, 눈 등 외부환경에 의한 영향을 받지 않도록 시설하여야 한다.

라. 접합부분, 환기구, 문의 가스킷을 포함하여 외함을 제작하는데 사용하는 모든 재료는 연료전지설비의 수명기간 동안 물리적, 화학적, 열적 조건을 견딜 수 있어야 한다.

마. 정상적인 운영을 위해 제거할 필요가 있는 액세스 패널, 커버 또는 절연재는 반복되는 제거와 교체로 인해 절연 성능의 저하가 발생하지 않도록 시설하여야 하며, 교체 시 불안정한 상태가 될 수 있는 경우는 교체하지 않는다.

바. 출입으로부터 기기를 보호하기 위한 액세스 패널, 커버 또는 문은 기기를 제자리에 고정하기 위한 수단이 있어야 하며 열기 위해서는 도구, 열쇠 또는 이와 유사한 기계적 수단을 사용하여야 한다.

사. 수거된 액체를 배출하고 외부배관을 통해 폐기하거나 연료전지설비로 다시 보내기 위한 수단을 갖추어야 한다.

아. 사람이 외함에 들어갈 수 있는 경우, 접근에 대한 절차가 제공되어야 한다.

6. 회전기기

가. 회전기기는 정상 운전 상태의 압력, 온도 및 유체에서 동작할 수 있도록 시설하여야 한다.

나. 유체 입구와 출구 라인은 진동으로 인한 손상에 대해 보호되어야 한다.

다. 축 밀봉은 주입되는 유체와 적합하여야 하며, 정상 및 비정상 운전, 정지 중의 동작 온도와 압력에 적합하여야 한다.

542.1.3 밸브

1. 안전밸브

가. 기술기준 제111조에서 규정하는 “과압”이란 통상의 상태에서 최고사용압력을 초과하는 압력을 말한다.

나. 기술기준 제111조에서 규정하는 “안전밸브”는 제3의 요구사항 외에 605.32내지 605.37 및 610.36의 규정을 준용할 수 있다.

다. 안전밸브의 분출압력은 아래와 같이 설정하여야 한다.

(1) 안전밸브가 1개인 경우는 그 배관의 최고사용압력 이하의 압력으로 한다. 다만, 배관의 최고사용압력 이하의 압력에서 자동적으로 가스의 유입을 정지하는 장치가 있는 경우에는 최고사용압력의 1.03배 이하의 압력으로 할 수 있다.

(2) 안전밸브가 2개 이상인 경우에는 1개는 상기 1의 “가”에 준하는 압력으로 하고 그 이외의 것은 그 배관의 최고사용압력의 1.03배 이하의 압력이어야 한다.

2. 차단밸브

- 가. 정지, 시험, 유지보수 또는 비상상태 시 유체 흐름의 차단이 필요한 장치와 시스템에는 차단밸브를 시설하여야 한다.
- 나. 차단밸브는 압력, 온도 및 유체 특성에 대한 정격에 적합하여야 한다.
- 다. 차단밸브에 장착된 액추에이터는 주변온도와 밸브 본체에서 추가적으로 전도된 열에 견딜 수 있어야 한다.
- 라. 전기적, 유압 또는 공압으로 동작되는 차단 밸브는 해당되는 동작 에너지를 상실했을 때 안전한 상태로 전환할 수 있는 형식이어야 한다.

3. 연료밸브

- 가. 연료전지설비에 공급되는 연료는 직렬로 연결된 최소한 2개의 자동 밸브를 통과해야 하며, 각각의 밸브는 차단밸브 및 동작 제어밸브의 기능을 갖는다.
- 나. 시동 보일러나 개질기 시동 버너와 같이 연료 연소기기로 직접 공급되는 모든 연료는 직렬로 연결된 최소한 2개의 자동 밸브를 통과해야 하며, 각각의 밸브는 동작밸브 및 차단밸브의 기능을 갖는다.

542.2 전기시스템

542.2.1 전기배선

- 1. 전기배선은 열적 영향이 적은 방법으로 시설하여야 한다.
- 2. 기타사항은 511.2.1에 따른다.
- 3. 단자와 접속은 511.2.2에 따른다.

542.2.2 접지설비

- 1. 연료전지에 대하여 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보 또는 대지전압의 저하를 위하여 특히 필요할 경우에 연료전지의 전로 또는 이것에 접속하는 직류전로에 접지공사를 할 때에는 다음에 따라 시설하여야 한다.
 - 가. 접지극은 고장 시 그 근처의 대지 사이에 생기는 전위차에 의하여 사람이나 가축 또는 다른 시설물에 위험을 줄 우려가 없도록 시설할 것.
 - 나. 접지도체는 공칭단면적 16 mm² 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 쉽게 부식하지 아니하는 금속선(저압 전로의 중성점에 시설하는 것은 공칭단면적 6 mm² 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 쉽게 부식하지 않는 금속선)으로서 고장 시 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것.
 - 다. 접지도체에 접속하는 저항기 · 리액터 등은 고장 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것을 사용할 것.
 - 라. 접지도체 · 저항기 · 리액터 등은 취급자 이외의 자가 출입하지 아니하도록 설비한 곳에 시설하는 경우 이외에는 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것.

2. 기타사항은 140의 규정을 적용한다.

542.2.3 피뢰설비

연료전지설비의 피뢰설비는 150의 규정을 적용한다.

542.3 제어 및 보호시스템

542.3.1 제어시스템

1. 시동

가. 모든 안전장치가 동작할 때만 시동이 가능하며, 순차 시동을 위해 적절한 연동장치를 설치해야 한다.

나. 비상정지 후 자동 모드로 재시동하기 위해서는 안전조건이 충족된 후 자동 기능이 동작할 수 있어야 한다.

2. 비상정지

가. 기술기준 제113조에서 규정하는 “운전 중에 일어나는 이상”이란 다음에 열거하는 경우를 말한다.

(1) 연료 계통 설비내의 연료가스의 압력 또는 온도가 현저하게 상승하는 경우

(2) 증기계통 설비내의 증기의 압력 또는 온도가 현저하게 상승하는 경우

(3) 연료가스 등 가연성 가스가 누설 하는 경우

나. 비상정지는 다음과 같은 기능을 포함하여야 한다.

(1) 추가 위험을 발생시키지 않고 위험한 상태를 정지시킬 수 있을 것

(2) 필요 시, 특정 안전장치를 트리거 시킬 수 있을 것

(3) 모든 모드에서 다른 기능 및 동작을 정지시킬 수 있을 것

(4) 재시동의 시작으로 인한 리셋을 방지할 수 있을 것

(5) 재시동 잠금장치가 인위적으로 재설정된 후에만 새로운 시동 명령에 의한 정상운전이 가능할 수 있도록 재시동 잠금장치를 장착할 것

542.3.2 연료전지설비의 보호장치

1. 연료전지는 다음의 경우에 자동적으로 이를 전로에서 차단하고 연료전지에 연료가스 공급을 자동적으로 차단하며 연료전지내의 연료가스를 자동적으로 공기를 배출하는 장치를 시설하여야 한다.

가. 연료전지에 과전류가 생긴 경우

나. 발전요소(發電要素)의 발전전압에 이상이 생겼을 경우 또는 연료가스 출구에서의 산소농도 또는 공기 출구에서의 연료가스 농도가 현저히 상승한 경우

다. 연료전지의 온도가 현저하게 상승한 경우

라. 개질기를 사용하는 연료전지에서 개질기 버너에 이상이 발생한 경우

마. 연료전지의 화재나 폭발 방지를 위한 환기장치에 이상이 발생한 경우

2. 연료전지설비의 외함, 핸들, 그립 또는 손잡이의 외부 표면과의 접촉 또는 근접 시

고온으로 인한 부상 위험이 없도록 시설하여야 한다.

3. 연료전지설비의 외함은 위험한 액체연료의 누설이 예상되는 경우 누설된 액체를 안전하게 수용할 수 있도록 시설하여야 한다.

542.3.3 화재에 대한 보호

1. 연료전지설비는 내부에 축적된 가연성 가스와 관련된 위험을 방지하도록 설계되어야 한다.
2. 연료전지설비는 버너 내의 가연성 또는 폭발성 가스의 불안정한 축적을 피하도록 설계되어야 한다.

542.3.4 가스 누설 대책

“연료가스 누설 시 위험을 방지하기 위한 적절한 조치”란 다음에 열거하는 것을 말한다.

- 가. 연료가스를 통하는 부분은 최고사용 압력에 대하여 기밀성을 가지는 것이어야 한다.
- 나. 연료전지설비를 설치하는 장소는 연료가스가 누설되었을 때 체류하지 않는 구조의 것이어야 한다.
- 다. 연료전지설비로부터 누설되는 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 해당 가스의 누설을 감지하고 경보하기 위한 설비를 설치하여야 한다.

542.3.5 계측장치의 시설

연료전지설비에는 다음과 같은 계측장치를 시설하여야 한다.

- 가. 전압과 전류 또는 전압과 전력을 계측하는 장치
- 나. 온도계 및 연료가스 유량 또는 압력을 계측하는 장치

542.3.6 상주 감시를 하지 아니하는 연료전지발전소의 시설

상주감시를 하지 아니하는 연료전지발전소의 시설은 351.8에 따른다.

542.4 환기 및 배기시스템

542.4.1 일반사항

실내에 설치되는 연료전지설비는 환기 및 배기시스템을 갖추어야 한다.

542.4.2 환기시스템

1. 공기 흡기구와 환기구는 다른 설비의 배출 물질, 가스, 또는 오염물에 의해 악영향을 받지 않도록 시설하여야 한다.
2. 연료전지설비 흡입구 및 배기구는 사람의 이동 경로 상에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

542.4.3 배기시스템

연료전지설비의 배기구 및 안전밸브 배출구를 포함한 연료처리 부분은 난방, 환기, 공조 공기 흡입구, 창문, 문, 그리고 기타 건물의 개방구에 영향을 미치지 않는 위치에 시설하여야 한다.